# ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 1

**Thời gian:** 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
**Phân bổ theo chương:** Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
**Mức nhận thức:** K1: 5 câu, K2: 26 câu, K3: 9 câu
*Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.*

## PHẦN 1 – ĐỀ THI

### Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Sau ba vòng kiểm thử không phát hiện lỗi mới, giám đốc muốn công bố phần mềm "hoàn toàn không còn lỗi"; tester giải thích rằng không thể khẳng định điều đó.

a) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
b) Lỗi có xu hướng tập trung
c) Ngộ nhận về việc không có lỗi
d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

---

### Câu 2

Nhóm thiết kế mới chuyển sang lĩnh vực thiết bị đo lường và chưa được đào tạo về các chuẩn đơn vị. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo
b) Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo
c) Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường
d) Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C

---

### Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Xác định các tính năng và tập tính năng cần được kiểm thử
2. Phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến cho các vòng lặp hoặc dự án sau
3. Xác định tiêu chí bắt đầu và tiêu chí kết thúc cho mức kiểm thử
4. Ưu tiên hóa lại các test khi một rủi ro đã được nhận diện xảy ra

A. Phân tích kiểm thử
B. Hoàn tất kiểm thử
C. Lập kế hoạch kiểm thử
D. Giám sát và kiểm soát kiểm thử

a) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C
b) 1–B, 2–A, 3–C, 4–D
c) 1–A, 2–C, 3–B, 4–D
d) 1–A, 2–B, 3–C, 4–D

---

**Câu 4**

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động hoàn tất kiểm thử?

a) Lịch kiểm thử tổng thể và tiêu chí bắt đầu/kết thúc
b) Thẻ kiểm thử (test charter) cho kiểm thử khám phá
c) Báo cáo hoàn tất kiểm thử
d) Nhật ký kiểm thử

---

**Câu 5**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn
b) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ
c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng
d) Đảm bảo độ bao phủ cần thiết của đối tượng kiểm thử

---

**Câu 6**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan
b) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn
c) Tester độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu hợp tác và khó khăn trong giao tiếp
d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

---

**Câu 7**

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất
b) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử
c) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case
d) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi

---

**Câu 8**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan
b) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp
c) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi
d) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố

---

**Câu 9**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy
b) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì
c) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
d) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không

---

**Câu 10**

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế
b) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai
c) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh
d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

---

**Câu 11**

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Nhóm kiểm thử việc trao đổi dữ liệu giữa hệ thống quản lý đơn hàng và cổng thanh toán của bên thứ ba.

a) Kiểm thử tích hợp hệ thống
b) Kiểm thử thành phần
c) Kiểm thử tích hợp thành phần

d) Kiểm thử chấp nhận

---

**Câu 12**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau
b) Kiểm tra hệ thống tính đúng lãi suất cho từng loại tài khoản tiết kiệm
c) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán
d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

---

**Câu 13**

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu
b) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi
c) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi
d) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

---

**Câu 14**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
b) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy
c) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành
d) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành

---

**Câu 15**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Kế hoạch kiểm thử
b) Mô hình thiết kế
c) Đặc tả yêu cầu
d) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

---

**Câu 16**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành
b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Thiếu hụt trong khả năng truy vết hoặc độ bao phủ cơ sở kiểm thử

d) Biến chưa được gán giá trị và mã không thể đạt tới

---

**Câu 17**

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò tác giả trong một buổi rà soát?

a) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

b) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

c) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát

d) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

---

**Câu 18**

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Buổi rà soát có tiêu chí bắt đầu/kết thúc, người rà soát chuẩn bị theo checklist, thư ký ghi biên bản, chỉ số được thu thập để cải tiến quy trình, và tác giả không được làm trưởng nhóm.

a) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

b) Rà soát kỹ thuật

c) Rà soát không chính thức

d) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

---

**Câu 19**

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester lập danh sách các lỗi thường gặp ở các ứng dụng thanh toán tương tự (chia cho 0, làm tròn sai, trùng giao dịch) rồi thiết kế test để làm lộ từng lỗi đó.

a) Phân tích giá trị biên

b) Đoán lỗi

c) Kiểm thử khám phá

d) Kiểm thử dựa trên checklist

---

**Câu 20**

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 47 sản phẩm: không giảm giá; Từ 48 đến 128 sản phẩm: giảm 5%; Từ 129 đến 276 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 276 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số lượng nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -4, 20, 90, 216, 279

b) -4, 90, 113, 216, 279

c) 20, 32, 90, 216, 279

d) -4, 20, 90, 191, 216

---

**Câu 21**

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 14 giờ: phí theo giờ; Từ 15 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào số giờ?

a) 6

b) 16

c) 5

d) 8

---

**Câu 22**

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

| | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** |
|---|---|---|---|---|
| **Điều kiện** | | | | |
| Tài xế dưới 25 tuổi | Đ | Đ | S | S |
| Có tai nạn trong 3 năm qua | Đ | S | Đ | S |
| **Hành động** | | | | |
| Phụ phí 20% | Không | Có | Không | Không |
| Phụ phí 15% | Không | Không | Có | Không |
| Từ chối bảo hiểm | Có | Không | Không | Không |

*Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).*

a) Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

b) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%

c) Phụ phí 20%

d) Không thực hiện hành động nào

---

**Câu 23**

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt", hệ thống nhận lần lượt các sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa. Trạng thái cuối cùng của hệ thống là gì?

| Trạng thái hiện tại | Sự kiện | Trạng thái kế tiếp |
|---|---|---|
| Chưa kích hoạt | Xác nhận email | Hoạt động |
| Hoạt động | Vi phạm chính sách | Tạm khóa |
| Tạm khóa | Hết hạn khóa | Hoạt động |
| Hoạt động | Yêu cầu xóa | Chờ xóa |
| Chờ xóa | Hủy yêu cầu xóa | Hoạt động |
| Chờ xóa | Hết 30 ngày | Đã xóa |

*Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.*

a) Hoạt động

b) Tạm khóa

c) Chờ xóa

d) Đã xóa

---

**Câu 24**

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF age < 12 và IF isMember = TRUE), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (age = 40, isMember = FALSE). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ age, isMember
price = 100
IF age < 12 THEN
   price = 50
END IF
IF isMember = TRUE THEN
   price = price - 10
ELSE
   logGuest()
END IF
PRINT price
```

a) 25%

b) 50%

c) 75%

d) 100%

---

**Câu 25**

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

b) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện

c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

d) Độ bao phủ nhánh = số nhánh được thực thi ÷ tổng số nhánh, tính theo phần trăm

---

**Câu 26**

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester dùng danh sách 25 quy tắc thực hành tốt về giao diện (nhãn trường, thông báo lỗi, độ tương phản…) để kiểm tra từng màn hình của ứng dụng.

a) Đoán lỗi

b) Phân tích giá trị biên

c) Kiểm thử khám phá

d) Kiểm thử dựa trên checklist

---

**Câu 27**

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

b) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

d) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận

---

**Câu 28**

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

*Là hành khách, tôi muốn chọn chỗ ngồi khi đặt vé máy bay để được ngồi vị trí mong muốn.*
AC1: Chỗ ngồi đã có người chọn hiển thị màu xám và không chọn được.
AC2: Chỗ ngồi ở hàng thoát hiểm thu thêm 200.000 đồng.
AC3: Mỗi hành khách chỉ chọn được một chỗ.

a) Chọn một chỗ ở hàng thoát hiểm; kiểm tra tổng tiền vé tăng thêm 200.000 đồng

b) Chọn hai chỗ cho một hành khách; kiểm tra cả hai được giữ chỗ

c) Chọn một chỗ đã có người; kiểm tra chỗ đó được gán cho hành khách

d) Kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi dùng đúng mã màu trong tài liệu thiết kế đồ họa

---

**Câu 29**

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 8 giờ: miễn phí; Từ 9 đến 11 giờ: phí theo giờ; Từ 12 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào số giờ?

a) 15

b) 5

c) 6

d) 8

---

**Câu 30**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Các bên liên quan, vai trò và trách nhiệm

b) Phạm vi, mục tiêu và các ràng buộc của hoạt động kiểm thử

c) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi

d) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

---

**Câu 31**

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

b) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

d) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0

---

**Câu 32**

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ thiết kế test cho mô-đun thanh toán: ước lượng lạc quan nhất a = 8 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 12 ngày công, bi quan nhất b = 28 ngày công. Ước lượng cuối cùng E là bao nhiêu?

a) 16,0 ngày công

b) 14 ngày công

c) 48 ngày công

d) 12 ngày công

---

**Câu 33**

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

| Test case | Mô tả | Mức ưu tiên | Phụ thuộc vào |
|---|---|---|---|
| TC1 | Xuất hóa đơn | Cao (1) | — |
| TC2 | Tạo đơn hàng | Cao (1) | — |
| TC3 | Trả hàng | Thấp (3) | TC1 |
| TC4 | Áp mã giảm giá | Cao (1) | TC5 |
| TC5 | Đổi mật khẩu | Trung bình (2) | — |
| TC6 | Hủy đơn hàng | Cao (1) | TC2 |

*1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.*

a) TC1 → TC6 → TC2 → TC5 → TC4 → TC3

b) TC1 → TC2 → TC4 → TC6 → TC5 → TC3

c) TC1 → TC2 → TC3 → TC5 → TC4 → TC6

d) TC1 → TC2 → TC6 → TC5 → TC4 → TC3

---

**Câu 34**

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Các test ở lớp dưới cùng nhỏ, độc lập, chạy nhanh và cần số lượng nhiều để đạt độ bao phủ hợp lý

c) Tháp kiểm thử hỗ trợ nhóm trong việc tự động hóa kiểm thử và phân bổ công sức kiểm thử

d) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn

---

**Câu 35**

Đánh giá rủi ro định lượng cho ra kết quả trong bảng ở hình. Mức rủi ro được tính bằng khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng. Theo chiến lược kiểm thử dựa vào rủi ro, rủi ro nào nên được kiểm thử ĐẦU TIÊN?

| Mã | Rủi ro sản phẩm | Khả năng xảy ra (1–5) | Mức độ ảnh hưởng (1–5) |
|---|---|---|---|
| R1 | Không gửi được email xác nhận | 1 | 5 |
| R2 | Sai định dạng ngày trên hóa đơn | 4 | 1 |
| R3 | Lộ thông tin thẻ thanh toán | 4 | 4 |
| R4 | Báo cáo xuất chậm | 3 | 4 |

a) R3 – Lộ thông tin thẻ thanh toán

b) R2 – Sai định dạng ngày trên hóa đơn

c) R1 – Không gửi được email xác nhận

d) R4 – Báo cáo xuất chậm

---

**Câu 36**

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Rủi ro hiển thị sai màu biểu tượng trên một trình duyệt hiếm dùng được đánh giá rất thấp; nhóm quyết định không kiểm thử thêm.

a) Chuyển giao rủi ro (transfer)
b) Chấp nhận rủi ro (acceptance)
c) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
d) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)

---

**Câu 37**

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo
b) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý
c) Đánh giá chất lượng sản phẩm dựa trên kế hoạch kiểm thử ban đầu và các rủi ro chưa giảm thiểu
d) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục

---

**Câu 38**

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần biết lỗi đang ở bước nào của vòng đời quản lý lỗi. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

**Mã:** BUG-8090
**Tiêu đề:** Sai thuế VAT trên hóa đơn
**Phiên bản:** 6.3.0
**Các bước:** Tạo hóa đơn 1.000.000 đồng.
**Kết quả thực tế:** VAT 8%.
**Kết quả mong đợi:** VAT 10%.
**Mức độ nghiêm trọng:** Cao
**Trạng thái:** ?

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
b) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
c) Trạng thái hiện tại của lỗi (ví dụ: mới mở, đã phân tích, đã sửa, đã đóng)
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

---

**Câu 39**

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ theo dõi yêu cầu, test case, kết quả thực thi và lỗi, đồng thời duy trì khả năng truy vết giữa chúng.

a) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử

b) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ

c) Công cụ kiểm thử tĩnh

d) Công cụ quản lý

---

**Câu 40**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

b) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

c) Truy cập dễ dàng hơn thông tin về kiểm thử để hỗ trợ quản lý và báo cáo

d) Đánh giá khách quan hơn và cung cấp các số đo quá phức tạp để con người tự tính

---

## BẢNG ĐÁP ÁN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | d | c | a | c | a | b | b | b |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| a | a | b | b | d | a | c | d | b | a |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| d | d | c | b | c | d | d | a | d | c |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| c | b | d | a | a | b | c | c | d | b |

## PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

### Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Sau ba vòng kiểm thử không phát hiện lỗi mới, giám đốc muốn công bố phần mềm "hoàn toàn không còn lỗi"; tester giải thích rằng không thể khẳng định điều đó.

a) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

b) Lỗi có xu hướng tập trung

c) Ngộ nhận về việc không có lỗi

d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Đáp án (a) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi: Kiểm thử chỉ làm giảm xác suất lỗi còn sót lại; việc không tìm thấy lỗi không chứng minh được phần mềm đúng hoàn toàn. Các phương án khác không khớp: Ngộ nhận về việc không có lỗi — Việc tìm và sửa nhiều lỗi không đảm bảo hệ thống thành công; hệ thống "đúng đặc tả" vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu người dùng — vì vậy cần cả thẩm định, không chỉ xác minh.; Lỗi có xu hướng tập trung — Một số ít thành phần thường chứa phần lớn số lỗi được phát hiện; các cụm lỗi dự đoán hoặc quan sát được là đầu vào quan trọng cho kiểm thử dựa vào rủi ro.

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).*

---

### Câu 2

Nhóm thiết kế mới chuyển sang lĩnh vực thiết bị đo lường và chưa được đào tạo về các chuẩn đơn vị. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo

b) Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo

c) Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường

d) Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Đáp án (c). Nguyên nhân gốc rễ là lý do cơ bản khiến sai sót xảy ra; xử lý nó giúp phòng ngừa các lỗi tương tự. Trong tình huống này: "Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo" là sai sót (error); "Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo" là lỗi (defect); "Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C" là sự cố (failure).

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).*

---

**Câu 3**

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Xác định các tính năng và tập tính năng cần được kiểm thử
2. Phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến cho các vòng lặp hoặc dự án sau
3. Xác định tiêu chí bắt đầu và tiêu chí kết thúc cho mức kiểm thử
4. Ưu tiên hóa lại các test khi một rủi ro đã được nhận diện xảy ra

A. Phân tích kiểm thử

B. Hoàn tất kiểm thử

C. Lập kế hoạch kiểm thử

D. Giám sát và kiểm soát kiểm thử

a) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C

b) 1–B, 2–A, 3–C, 4–D

c) 1–A, 2–C, 3–B, 4–D

d) 1–A, 2–B, 3–C, 4–D

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Ghép đúng: 1 – A (phân tích kiểm thử); 2 – B (hoàn tất kiểm thử); 3 – C (lập kế hoạch kiểm thử); 4 – D (giám sát và kiểm soát kiểm thử). Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử cái gì": phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử. Hoàn tất kiểm thử diễn ra tại các mốc dự án: lưu trữ sản phẩm kiểm thử, rút bài học kinh nghiệm và lập báo cáo hoàn tất.

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).*

---

**Câu 4**

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động hoàn tất kiểm thử?

a) Lịch kiểm thử tổng thể và tiêu chí bắt đầu/kết thúc

b) Thẻ kiểm thử (test charter) cho kiểm thử khám phá

c) Báo cáo hoàn tất kiểm thử

d) Nhật ký kiểm thử

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) đúng: Đầu ra của hoàn tất kiểm thử gồm báo cáo hoàn tất kiểm thử, các hạng mục hành động cải tiến và bài học kinh nghiệm. Các phương án còn lại: (a) thuộc "lập kế hoạch kiểm thử"; (b) thuộc "thiết kế kiểm thử"; (d) thuộc "thực thi kiểm thử".

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.3 Sản phẩm Kiểm thử (Testware) (FL-1.4.3, K2).*

---

### Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

b) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ

c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng

d) Đảm bảo độ bao phủ cần thiết của đối tượng kiểm thử

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Phương án (a) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).*

---

### Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan

b) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn

c) Tester độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu hợp tác và khó khăn trong giao tiếp

d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) là đáp án: Đây là hạn chế đã được đề cương nêu: cô lập, mất ý thức trách nhiệm, bị xem là nút thắt cổ chai, thiếu thông tin. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử — Đây là lợi ích: tester độc lập có nền tảng, góc nhìn và thiên kiến khác với tác giả.

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.3 Tính Độc lập của Kiểm thử (FL-1.5.3, K2).*

---

### Câu 7

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất

b) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử

c) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

d) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Phương án (a) đúng: Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể cho quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và việc lãnh đạo các hoạt động kiểm thử, tập trung vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử". Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật, tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử.

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.5 Các Vai trò trong Kiểm thử (FL-1.4.5, K2).*

---

**Câu 8**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

b) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

c) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

d) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) là đáp án: Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một hoạt động gỡ lỗi (debugging) — Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa).

*Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).*

---

**Câu 9**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy

b) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì

c) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định

d) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) là đáp án: Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử — Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương.

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).*

---

**Câu 10**

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế

b) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai

c) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh

d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) đúng: Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải shift left"; (c) thuộc nhóm "không phải shift left"; (d) thuộc nhóm "không phải shift left". Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left.

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).*

---

**Câu 11**

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Nhóm kiểm thử việc trao đổi dữ liệu giữa hệ thống quản lý đơn hàng và cổng thanh toán của bên thứ ba.

a) Kiểm thử tích hợp hệ thống

b) Kiểm thử thành phần

c) Kiểm thử tích hợp thành phần

d) Kiểm thử chấp nhận

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Đáp án (a) Kiểm thử tích hợp hệ thống: Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp thành phần — Kiểm thử tích hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang).; Kiểm thử chấp nhận — Kiểm thử chấp nhận tập trung thẩm định và chứng minh sự sẵn sàng triển khai, tức hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; gồm UAT, kiểm thử chấp nhận vận hành, theo hợp đồng/quy định, alpha và beta.

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).*

---

**Câu 12**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau

b) Kiểm tra hệ thống tính đúng lãi suất cho từng loại tài khoản tiết kiệm

c) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán

d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Phương án (a) là đáp án: Kiểm thử phi chức năng đánh giá các đặc tính "hệ thống hoạt động tốt đến đâu" theo ISO 25010 (hiệu năng, khả dụng, bảo mật, tương thích…), không phải chức năng. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG — Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng hệ thống phải thực hiện — "hệ thống làm gì" (tính đầy đủ, đúng đắn, phù hợp của chức năng).

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (FL-2.2.2, K2).*

---

**Câu 13**

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

b) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi

c) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi

d) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).*

---

**Câu 14**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn

b) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

c) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

d) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

*Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).*

---

**Câu 15**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Kế hoạch kiểm thử

b) Mô hình thiết kế

c) Đặc tả yêu cầu

d) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Phương án (d) là đáp án: Không phù hợp: sản phẩm khó để con người đọc hiểu và không nên phân tích bằng công cụ (ví dụ mã thực thi của bên thứ ba, vì lý do pháp lý). Ba phương án còn lại đều là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh — Hầu như mọi sản phẩm công việc đọc và hiểu được đều có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh.

*Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.1 Sản phẩm Công việc Có thể được Kiểm tra bằng Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.1, K1).*

---

**Câu 16**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Thiếu hụt trong khả năng truy vết hoặc độ bao phủ cơ sở kiểm thử

d) Biến chưa được gán giá trị và mã không thể đạt tới

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Phương án (a) là đáp án: Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động. Ba phương án còn lại đều là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn — Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi.

*Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).*

---

**Câu 17**

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò tác giả trong một buổi rà soát?

a) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

b) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

c) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát

d) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) đúng: Tác giả tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát. Các phương án còn lại: (a) thuộc “Quản lý”; (b) thuộc “Thư ký”; (d) thuộc “Điều phối viên”.

*Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.3 Vai trò và Trách nhiệm trong Rà soát (FL-3.2.3, K1).*

---

**Câu 18**

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Buổi rà soát có tiêu chí bắt đầu/kết thúc, người rà soát chuẩn bị theo checklist, thư ký ghi biên bản, chỉ số được thu thập để cải tiến quy trình, và tác giả không được làm trưởng nhóm.

a) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

b) Rà soát kỹ thuật

c) Rà soát không chính thức

d) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Đáp án (d) Đánh giá chuyên sâu (inspection): Inspection là loại rà soát chính thức nhất, tuân theo đầy đủ quy trình; mục tiêu chính là tìm tối đa bất thường; thu thập chỉ số để cải tiến quy trình; tác giả không được làm trưởng nhóm hay thư ký. Các phương án khác không khớp: Rà soát không chính thức — Rà soát không chính thức không theo quy trình xác định và không yêu cầu đầu ra được tài liệu hóa chính thức; mục tiêu chính là phát hiện bất thường.; Rà soát kỹ thuật — Rà soát kỹ thuật do những người có trình độ kỹ thuật thực hiện, được dẫn dắt bởi điều phối viên; mục tiêu là đạt đồng thuận và ra quyết định về vấn đề kỹ thuật, đồng thời phát hiện bất thường, đánh giá chất lượng.

*Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.4 Các Loại Rà soát (FL-3.2.4, K2).*

---

**Câu 19**

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester lập danh sách các lỗi thường gặp ở các ứng dụng thanh toán tương tự (chia cho 0, làm tròn sai, trùng giao dịch) rồi thiết kế test để làm lộ từng lỗi đó.

a) Phân tích giá trị biên

b) Đoán lỗi

c) Kiểm thử khám phá

d) Kiểm thử dựa trên checklist

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Đáp án (b) Đoán lỗi: Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.; Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).*

---

**Câu 20**

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 47 sản phẩm: không giảm giá; Từ 48 đến 128 sản phẩm: giảm 5%; Từ 129 đến 276 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 276 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số lượng nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -4, 20, 90, 216, 279

b) -4, 90, 113, 216, 279

c) 20, 32, 90, 216, 279

d) -4, 20, 90, 191, 216

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Có 5 phân vùng: không hợp lệ (dưới 1); 1–47; 48–128; 129–276; không hợp lệ (trên 276). Tập đúng (-4, 20, 90, 216, 279) có đúng một giá trị trong mỗi phân vùng. Mỗi phương án còn lại có hai giá trị rơi vào cùng một phân vùng và bỏ sót một phân vùng khác, nên chỉ đạt 80% độ bao phủ.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).*

---

**Câu 21**

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 14 giờ: phí theo giờ; Từ 15 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào số giờ?

a) 6

b) 16

c) 5

d) 8

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Các giá trị biên (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng có thứ tự) là: 0, 1, 6, 7, 14, 15, 24, 25 — tổng 8 giá trị. Với BVA 2 giá trị, mỗi giá trị biên là một hạng mục bao phủ, nên cần 8 test case. 6 là khi quên các biên không hợp lệ 0 và 25; 16 là số giá trị của BVA 3 giá trị.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).*

---

**Câu 22**

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

| | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| **Điều kiện** | | | | |
| Tài xế dưới 25 tuổi | Đ | Đ | S | S |
| Có tai nạn trong 3 năm qua | Đ | S | Đ | S |
| **Hành động** | | | | |
| Phụ phí 20% | Không | Có | Không | Không |
| Phụ phí 15% | Không | Không | Có | Không |
| Từ chối bảo hiểm | Có | Không | Không | Không |

*Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).*

a) Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

b) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%

c) Phụ phí 20%

d) Không thực hiện hành động nào

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Tổ hợp điều kiện (Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai) khớp với cột R4 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R4: Không thực hiện hành động nào. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).*

---

### Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt", hệ thống nhận lần lượt các sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa. Trạng thái cuối cùng của hệ thống là gì?

| Trạng thái hiện tại | Sự kiện | Trạng thái kế tiếp |
|---|---|---|
| Chưa kích hoạt | Xác nhận email | Hoạt động |
| Hoạt động | Vi phạm chính sách | Tạm khóa |
| Tạm khóa | Hết hạn khóa | Hoạt động |
| Hoạt động | Yêu cầu xóa | Chờ xóa |
| Chờ xóa | Hủy yêu cầu xóa | Hoạt động |
| Chờ xóa | Hết 30 ngày | Đã xóa |

*Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.*

a) Hoạt động

b) Tạm khóa

c) Chờ xóa

d) Đã xóa

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Lần theo bảng chuyển đổi: Chưa kích hoạt –[Xác nhận email]→ Hoạt động –[Vi phạm chính sách]→ Tạm khóa –[Hết hạn khóa]→ Hoạt động –[Vi phạm chính sách]→ Tạm khóa –[Hết hạn khóa]→ Hoạt động –[Yêu cầu xóa]→ Chờ xóa. Trạng thái cuối cùng là "Chờ xóa".

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).*

---

### Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF age < 12 và IF isMember = TRUE), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (age = 40, isMember = FALSE). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ age, isMember
price = 100
IF age < 12 THEN
   price = 50
END IF
IF isMember = TRUE THEN
   price = price - 10
ELSE
   logGuest()
END IF
PRINT price
```

a) 25%

b) 50%

c) 75%

d) 100%

**Đáp án: b**

**Giải thích:** T1 thực thi: READ age, isMember; price = 100; IF age < 12; IF isMember = TRUE; logGuest(); PRINT price. Các nhánh đã đi qua: IF age < 12 → FALSE, IF isMember = TRUE → FALSE — 2/4 nhánh ⇒ độ bao phủ nhánh = 50%. Lưu ý: một quyết định không được thực thi thì cả hai nhánh của nó đều chưa được bao phủ.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).*

---

### Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

b) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện

c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

d) Độ bao phủ nhánh = số nhánh được thực thi ÷ tổng số nhánh, tính theo phần trăm

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh — Phát biểu này đúng theo đề cương.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).*

---

**Câu 26**

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester dùng danh sách 25 quy tắc thực hành tốt về giao diện (nhãn trường, thông báo lỗi, độ tương phản…) để kiểm tra từng màn hình của ứng dụng.

a) Đoán lỗi

b) Phân tích giá trị biên

c) Kiểm thử khám phá

d) Kiểm thử dựa trên checklist

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Đáp án (d) Kiểm thử dựa trên checklist: Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.; Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).*

---

**Câu 27**

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

b) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

d) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Phương án (d) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).*

---

### Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là hành khách, tôi muốn chọn chỗ ngồi khi đặt vé máy bay để được ngồi vị trí mong muốn.*
> AC1: Chỗ ngồi đã có người chọn hiển thị màu xám và không chọn được.
> AC2: Chỗ ngồi ở hàng thoát hiểm thu thêm 200.000 đồng.
> AC3: Mỗi hành khách chỉ chọn được một chỗ.

a) Chọn một chỗ ở hàng thoát hiểm; kiểm tra tổng tiền vé tăng thêm 200.000 đồng
b) Chọn hai chỗ cho một hành khách; kiểm tra cả hai được giữ chỗ
c) Chọn một chỗ đã có người; kiểm tra chỗ đó được gán cho hành khách
d) Kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi dùng đúng mã màu trong tài liệu thiết kế đồ họa

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng thực thi AC2 với kết quả mong đợi đo được. Hai phương án kỳ vọng gán chỗ đã có người hoặc giữ hai chỗ mâu thuẫn với AC1 và AC3; phương án mã màu không xuất phát từ tiêu chí chấp nhận.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).*

---

### Câu 29

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 8 giờ: miễn phí; Từ 9 đến 11 giờ: phí theo giờ; Từ 12 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào số giờ?

a) 15
b) 5
c) 6
d) 8

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Các giá trị biên (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng có thứ tự) là: 0, 1, 8, 9, 11, 12, 24, 25 — tổng 8 giá trị. Với BVA 2 giá trị, mỗi giá trị biên là một hạng mục bao phủ, nên cần 8 test case. 6 là khi quên các biên không hợp lệ 0 và 25; 15 là số giá trị của BVA 3 giá trị.

*Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).*

---

**Câu 30**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Các bên liên quan, vai trò và trách nhiệm

b) Phạm vi, mục tiêu và các ràng buộc của hoạt động kiểm thử

c) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi

d) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) là đáp án: Đây không phải nội dung của kế hoạch kiểm thử (là đầu ra của hoạt động khác hoặc không phù hợp). Ba phương án còn lại đều là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ — Kế hoạch kiểm thử thường gồm: bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, truyền thông, sổ đăng ký rủi ro, cách tiếp cận kiểm thử, ngân sách và lịch trình.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.1 Mục đích và Nội dung của Kế hoạch Kiểm thử (FL-5.1.1, K2).*

---

**Câu 31**

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

b) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

d) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “tiêu chí kết thúc”; (b) thuộc nhóm “tiêu chí kết thúc”; (d) thuộc nhóm “tiêu chí kết thúc”. Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).*

---

**Câu 32**

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ thiết kế test cho mô-đun thanh toán: ước lượng lạc quan nhất a = 8 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 12 ngày công, bi quan nhất b = 28 ngày công. Ước lượng cuối cùng E là bao nhiêu?

a) 16,0 ngày công

b) 14 ngày công

c) 48 ngày công

d) 12 ngày công

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Công thức ước lượng ba điểm: E = (a + 4m + b) / 6 = (8 + 4×12 + 28) / 6 = 84/6 = 14 ngày công; độ lệch chuẩn SD = (b − a) / 6 = (28 − 8) / 6 ≈ 3,3. Các phương án sai lấy trung bình cộng thông thường, lấy luôn giá trị m, hoặc cộng thô ba giá trị.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).*

---

### Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

| Test case | Mô tả | Mức ưu tiên | Phụ thuộc vào |
|---|---|---|---|
| TC1 | Xuất hóa đơn | Cao (1) | — |
| TC2 | Tạo đơn hàng | Cao (1) | — |
| TC3 | Trả hàng | Thấp (3) | TC1 |
| TC4 | Áp mã giảm giá | Cao (1) | TC5 |
| TC5 | Đổi mật khẩu | Trung bình (2) | — |
| TC6 | Hủy đơn hàng | Cao (1) | TC2 |

*1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.*

a) TC1 → TC6 → TC2 → TC5 → TC4 → TC3

b) TC1 → TC2 → TC4 → TC6 → TC5 → TC3

c) TC1 → TC2 → TC3 → TC5 → TC4 → TC6

d) TC1 → TC2 → TC6 → TC5 → TC4 → TC3

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC1 → TC2 → TC6 → TC5 → TC4 → TC3. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).*

---

### Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Các test ở lớp dưới cùng nhỏ, độc lập, chạy nhanh và cần số lượng nhiều để đạt độ bao phủ hợp lý

c) Tháp kiểm thử hỗ trợ nhóm trong việc tự động hóa kiểm thử và phân bổ công sức kiểm thử

d) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Phương án (a) là đáp án: Phát biểu này sai về tháp kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử — Tháp kiểm thử: các lớp dưới là test nhỏ, độc lập, nhanh, số lượng nhiều; càng lên cao test càng phức tạp, chậm, kiểm tra phần chức năng lớn hơn và số lượng càng ít.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.6 Tháp Kiểm thử (FL-5.1.6, K1).*

---

### Câu 35

Đánh giá rủi ro định lượng cho ra kết quả trong bảng ở hình. Mức rủi ro được tính bằng khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng. Theo chiến lược kiểm thử dựa vào rủi ro, rủi ro nào nên được kiểm thử ĐẦU TIÊN?

| Mã | Rủi ro sản phẩm | Khả năng xảy ra (1–5) | Mức độ ảnh hưởng (1–5) |
|---|---|---|---|
| R1 | Không gửi được email xác nhận | 1 | 5 |
| R2 | Sai định dạng ngày trên hóa đơn | 4 | 1 |
| R3 | Lộ thông tin thẻ thanh toán | 4 | 4 |
| R4 | Báo cáo xuất chậm | 3 | 4 |

a) R3 – Lộ thông tin thẻ thanh toán

b) R2 – Sai định dạng ngày trên hóa đơn

c) R1 – Không gửi được email xác nhận

d) R4 – Báo cáo xuất chậm

**Đáp án: a**

**Giải thích:** Mức rủi ro: R1 = 1×5 = 5; R2 = 4×1 = 4; R3 = 4×4 = 16; R4 = 3×4 = 12. R3 có mức rủi ro cao nhất (16) nên được kiểm thử sớm nhất và kỹ lưỡng nhất.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.1–5.2.3 Rủi ro và Kiểm thử Dựa vào Rủi ro (FL-5.2.3, K2).*

---

### Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Rủi ro hiển thị sai màu biểu tượng trên một trình duyệt hiếm dùng được đánh giá rất thấp; nhóm quyết định không kiểm thử thêm.

a) Chuyển giao rủi ro (transfer)

b) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

c) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)

d) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Đáp án (b) Chấp nhận rủi ro (acceptance): Chấp nhận rủi ro: quyết định không hành động thêm, thường áp dụng cho rủi ro mức thấp. Các phương án khác không khớp: Kế hoạch dự phòng (contingency plan) — Kế hoạch dự phòng: chuẩn bị sẵn hành động sẽ thực hiện nếu rủi ro xảy ra.; Chuyển giao rủi ro (transfer) — Chuyển giao rủi ro: chuyển hậu quả rủi ro cho bên khác, ví dụ qua bảo hiểm hoặc hợp đồng.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.4 Kiểm soát Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.4, K2).*

---

**Câu 37**

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo

b) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý

c) Đánh giá chất lượng sản phẩm dựa trên kế hoạch kiểm thử ban đầu và các rủi ro chưa giảm thiểu

d) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Phương án (c) đúng: Báo cáo hoàn tất kiểm thử được lập khi một mức kiểm thử, vòng lặp hoặc dự án kết thúc và tiêu chí kết thúc đã đạt: tóm tắt, đánh giá chất lượng sản phẩm, sai lệch so với kế hoạch, trở ngại, chỉ số, rủi ro còn lại, sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng, bài học kinh nghiệm. Các phương án còn lại: (a) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (b) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (d) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử".

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.2 Mục đích, Nội dung và Đối tượng của Báo cáo Kiểm thử (FL-5.3.2, K2).*

---

**Câu 38**

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần biết lỗi đang ở bước nào của vòng đời quản lý lỗi. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

**Mã:** BUG-8090

**Tiêu đề:** Sai thuế VAT trên hóa đơn

**Phiên bản:** 6.3.0

**Các bước:** Tạo hóa đơn 1.000.000 đồng.

**Kết quả thực tế:** VAT 8%.

**Kết quả mong đợi:** VAT 10%.

**Mức độ nghiêm trọng:** Cao

**Trạng thái:** ?

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan

b) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi

c) Trạng thái hiện tại của lỗi (ví dụ: mới mở, đã phân tích, đã sửa, đã đóng)

d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

**Đáp án: c**

**Giải thích:** Báo cáo lỗi cần ghi trạng thái để quản lý vòng đời lỗi (mở, hoãn, trùng lặp, chờ sửa, chờ kiểm thử xác nhận, mở lại, đóng, từ chối). Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

*Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).*

---

**Câu 39**

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ theo dõi yêu cầu, test case, kết quả thực thi và lỗi, đồng thời duy trì khả năng truy vết giữa chúng.

a) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử

b) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ

c) Công cụ kiểm thử tĩnh

d) Công cụ quản lý

**Đáp án: d**

**Giải thích:** Đáp án (d) Công cụ quản lý: Công cụ quản lý tăng hiệu quả quy trình kiểm thử bằng cách hỗ trợ quản lý vòng đời phát triển phần mềm, yêu cầu, test, lỗi, cấu hình. Các phương án khác không khớp: Công cụ kiểm thử tĩnh — Công cụ kiểm thử tĩnh hỗ trợ tester trong việc rà soát và phân tích tĩnh.; Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ — Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ hỗ trợ thực thi test tự động và đo độ bao phủ.

*Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).*

---

**Câu 40**

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

b) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

c) Truy cập dễ dàng hơn thông tin về kiểm thử để hỗ trợ quản lý và báo cáo

d) Đánh giá khách quan hơn và cung cấp các số đo quá phức tạp để con người tự tính

**Đáp án: b**

**Giải thích:** Phương án (b) là đáp án: Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử — Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương.

*Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).*

---